

Gysel divider

20210257 김용모

- Gysel 분배기 탄생 배경

Wilkinson 분배기의 고출력/열 한계를 극복하기 위해 탄생했으며, 접지 저항 구조를 채택함으로써 더 높은 전력, 더 나은 열 설계, 뛰어난 격리도를 유지할 수 있는 현실적인 분배기 구조로 발전됨. Gysel이 Wilkinson 구조의 고출력 한계를 보완하고자 고찰하여 논문과 함께 발표 되었음.

- 구조적 특징

입력 1포트, 출력 2포트, 정합 저항이 연결되는 포트로 구성.

Port 2와 3은 전기적으로 대칭이므로 동일한 출력 특성.

일반적으로 $\lambda/4$ 변환기를 사용하여 임피던스를 변환하고, 전력 분배기능을 수행.

-작동 원리

입력된 신호는 2번과 3번 포트로 동일하게 분배됨.

반사된 신호나 불균형 신호는 저항 포트에 전달되어 소모됨. 격리 특성이 좋아짐.

전기적 중심 대칭 설계로 인해 출력 포트 간의 상호 격리가 뛰어남.

-장점

우수한 격리도 : 출력 포트 간 반사나 간섭이 적음.

넓은 대역폭 설계 가능 : 구조를 적절히 설계하면 넓은 주파수 범위에서도 좋은 성능 확보 가능.

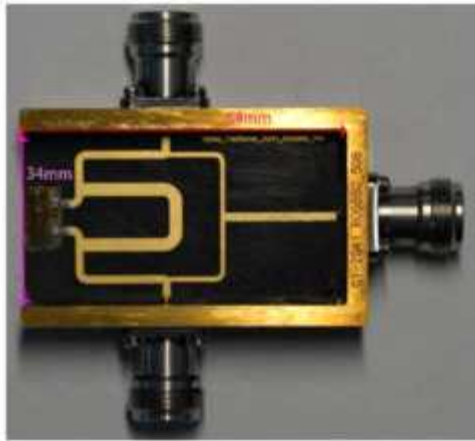
열 설계에 유리 : 외부 저항을 사용하여 냉각이 용이함.

-단점

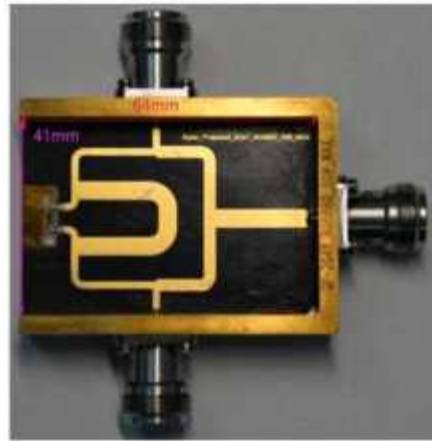
구현이 복잡함 : 전송선 구조가 많고 길이 보정이 필요함.

비이상적인 조건에서 설계 민감도 존재 : $\lambda/4$ 라인 길이, 정합 임피던스 조정이 어렵거나 오차에 민감할 수 있음.

Gysel 실제 모델

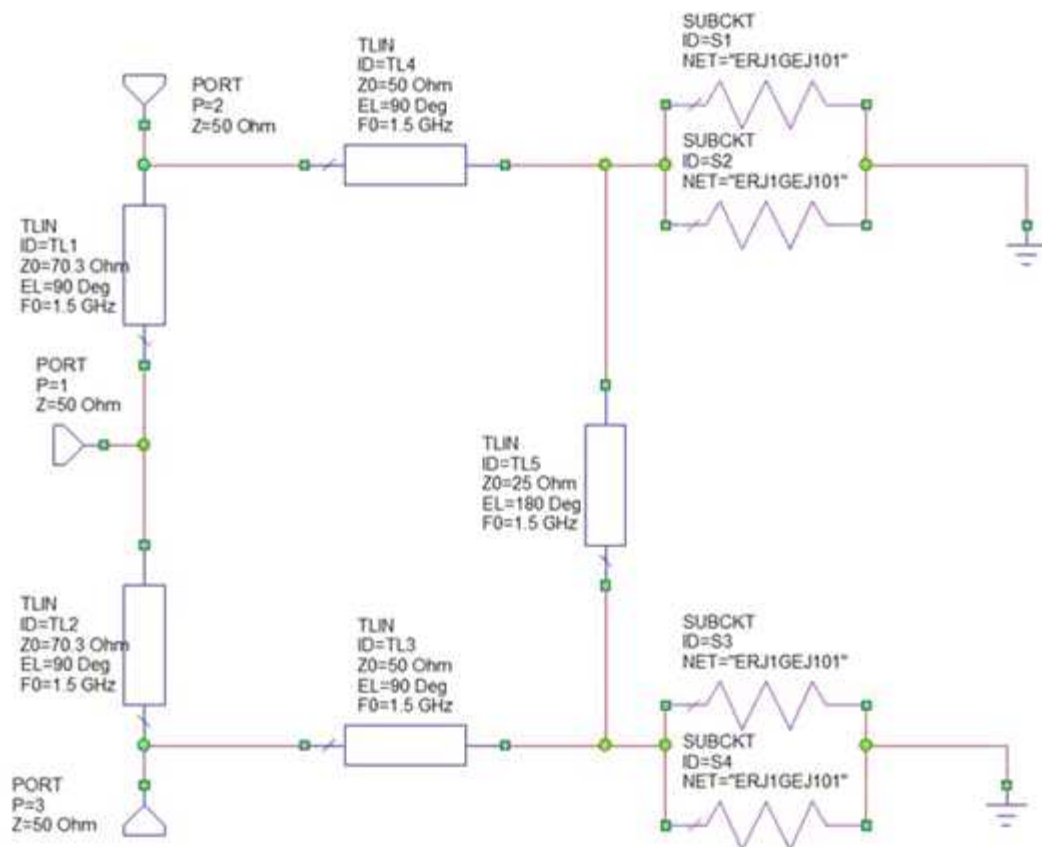


(a)

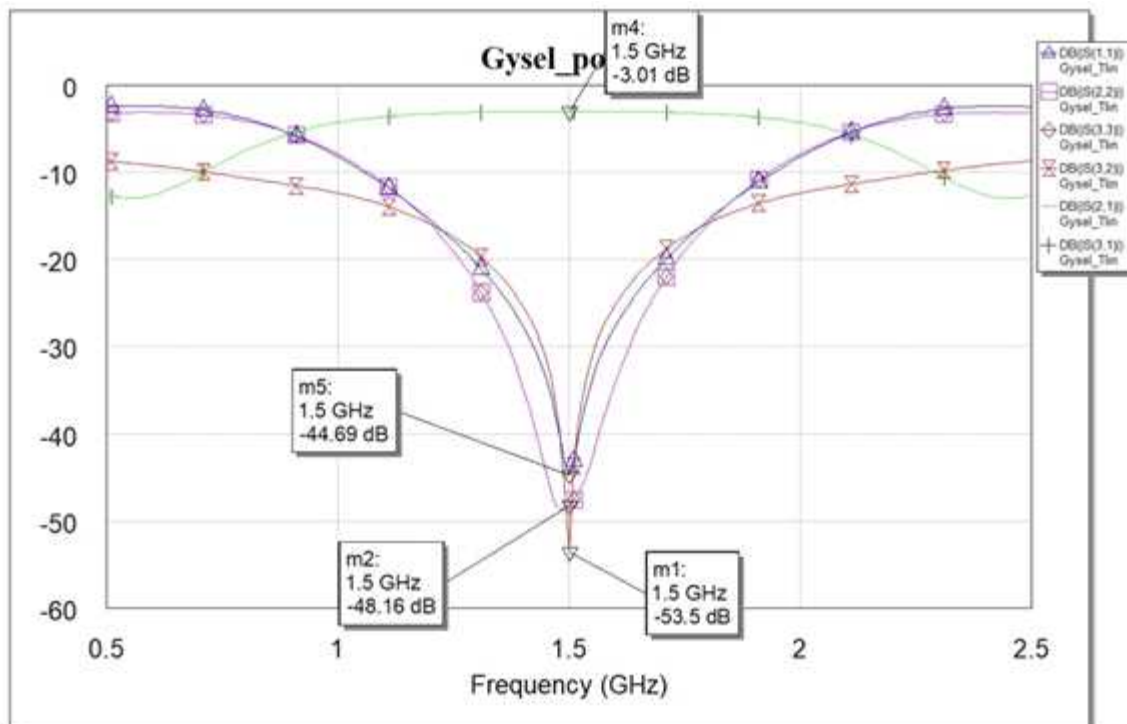


(b)

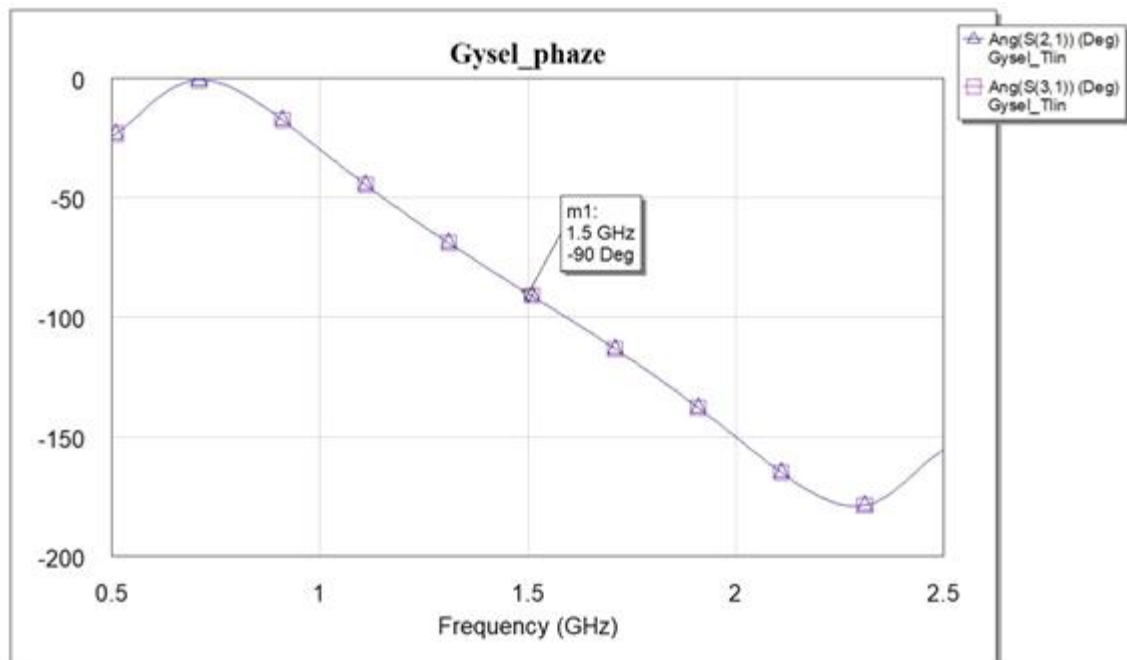
Tlin 설계 및 결과



S11 / S22 / S33 / S32 / S21 / S31 출력 그래프



S21 / S31 위상 그래프



Tlin 결과를 통해서 S21,S31은 -3dB로 균일 하게 출력 되는 것을 볼 수 있다.

즉 포트 1번에서 고주파 신호 (전압파, 전력파)를 인가 하게 되면 포트 2번과 3번으로 고주파 신호가 균등하게 나오는 것을 알 수 있다.

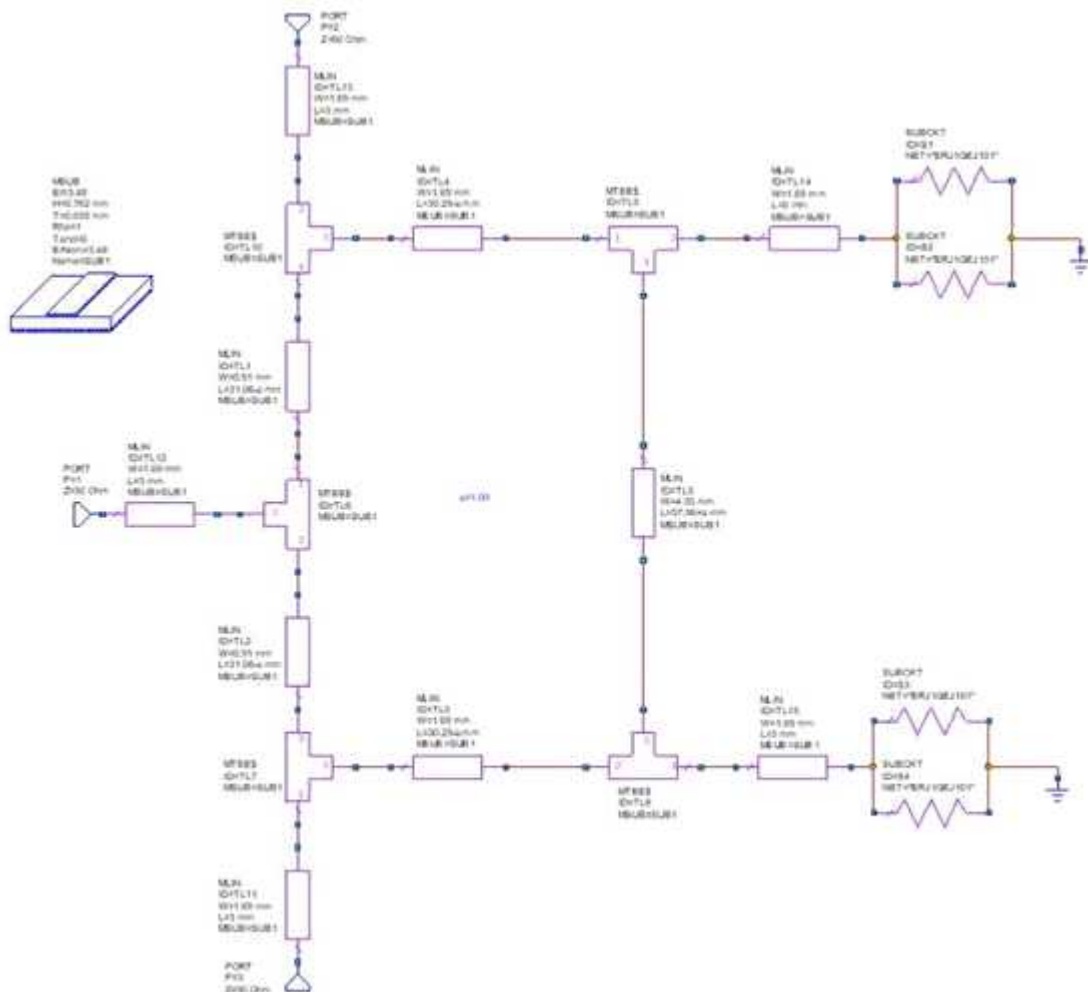
S11,S22,S33가 -30dB 이상이므로 돌아오는 고주파 신호를 인가하면 반사되는 고주파 신호(전압파, 전류파)가 없다는 것을 의미해 정합이 잘 되고 모든 전력 전압파가 출력 포트에 가는 것을 알 수 있다.

S32도 -3dB 이상이므로 출력 포트간 간섭이 거의 없어 격리가 잘 되어 있다는 것을 알 수 있다.

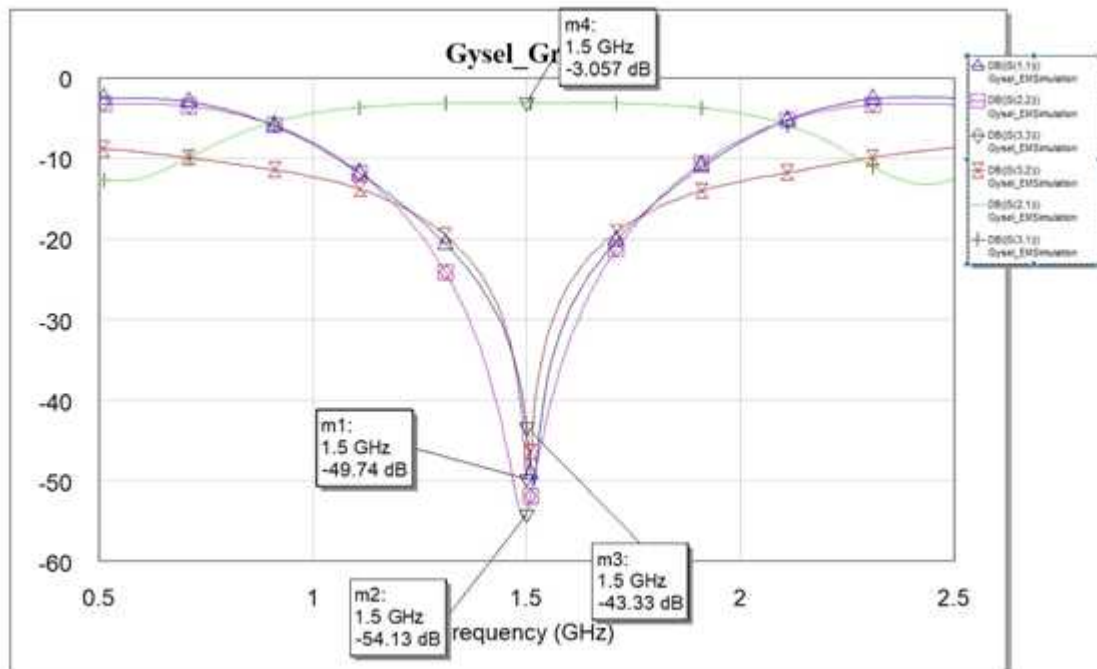
그리고 위상 그래프를 통해 출력 포트간 나오는 신호가 동위상임을 알 수 있다.

결과적으로 출력 포트간에 균등하게 고주파 신호가 분배되고 위상은 동위상임을 알 수 있다.

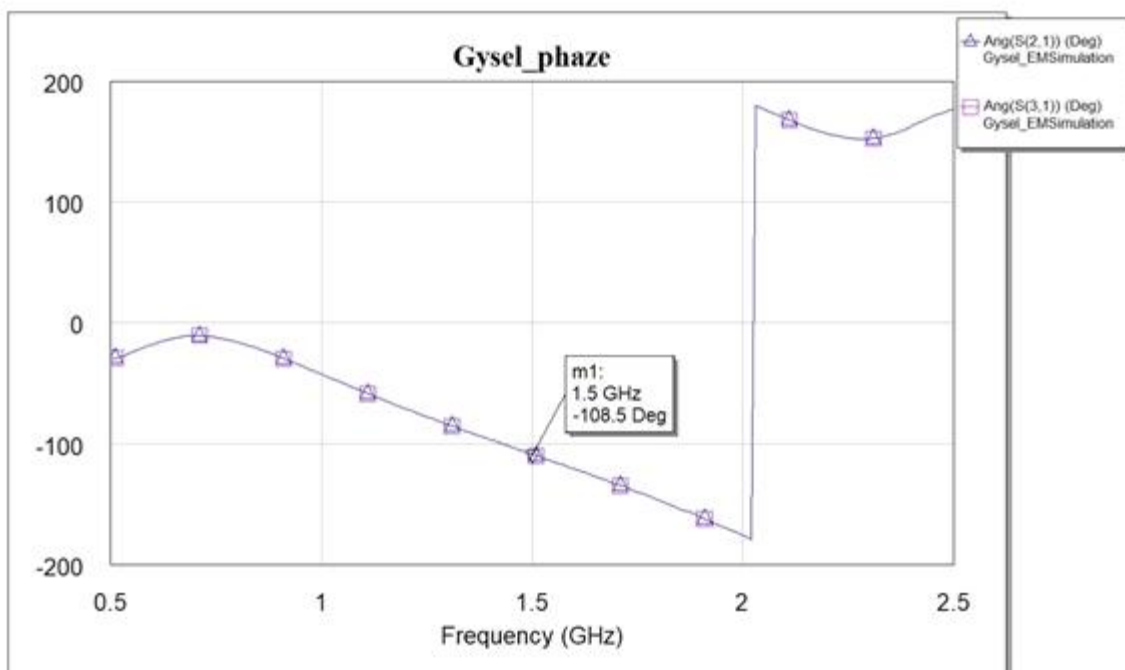
Mlin 설계 및 결과



S11 / S22 / S33 / S32 / S21 / S31 출력 그래프



S21 / S31 위상 그래프



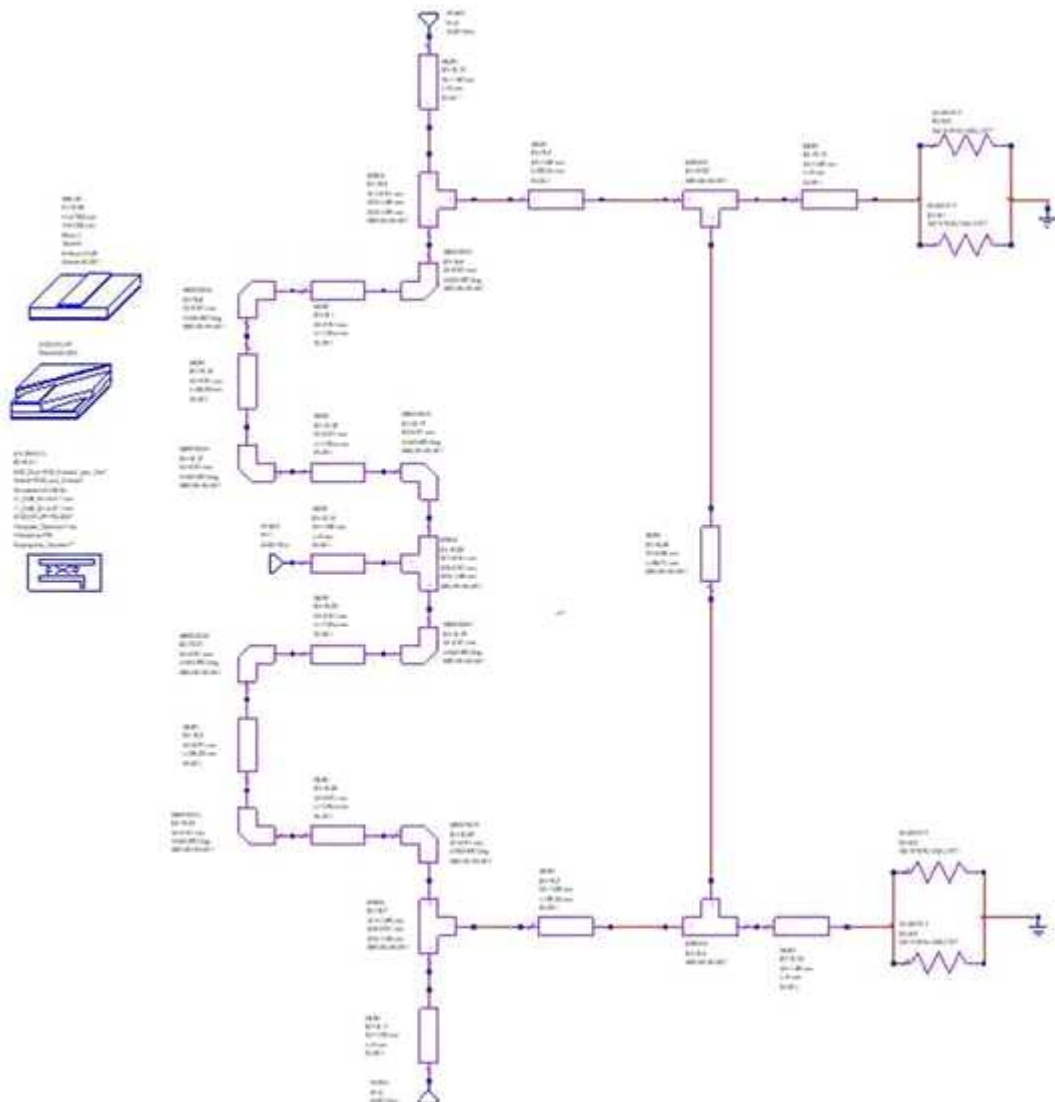
Mlin 결과가 Tlin 결과와 비슷하게 나오는 것을 볼 수 있다. 따라서 적절하게 전송선로의 물리적 길이와 두께를 조정했다는 것을 알 수 있다.

Tlin 결과와 마찬가지로 동위상의 출력, S11,S22,S33의 정합, S32 출력 포트간의 우수한 격리성, S21,S31가 균등한 크기로 신호가 출력되는 것을 알 수 있다.

Mlin은 실제적 기반으로 시뮬레이션 한 결과이므로 정합의 우수성과 출력 위상이 조금씩 변했다는 것을 알 수 있다.

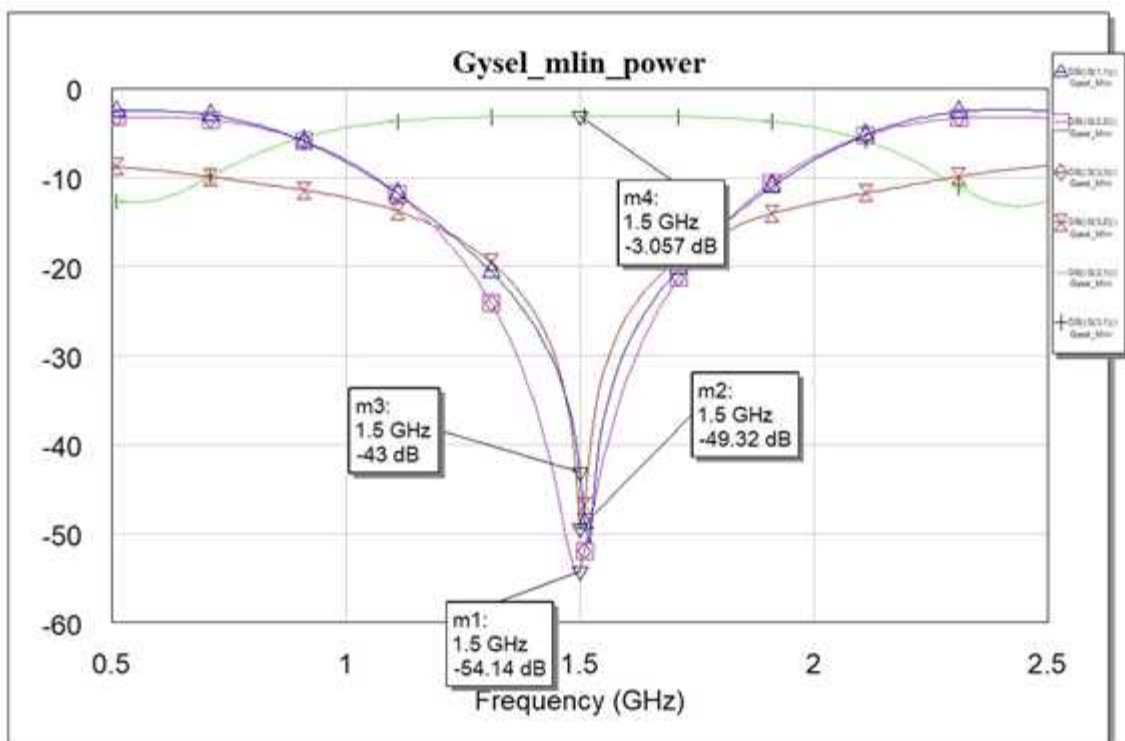
하지만 지금 위에 있는 mlin 회로로는 em 시뮬레이션을 구현하기에는 적합하지 않다. 왜냐하면 왼쪽의 전송선로 길이와 오른쪽의 전송선로 길이의 차이가 나기 때문에 결국 빈틈이 생겨서 실제로는 전송선로가 끊어져 있는 형태로 구현되기 때문에 이러한 경우 고주파 신호는 차단 되게 된다.

그래서 생각을 한 결과 mbenda를 사용해서 이를 보완 하는 것이다.

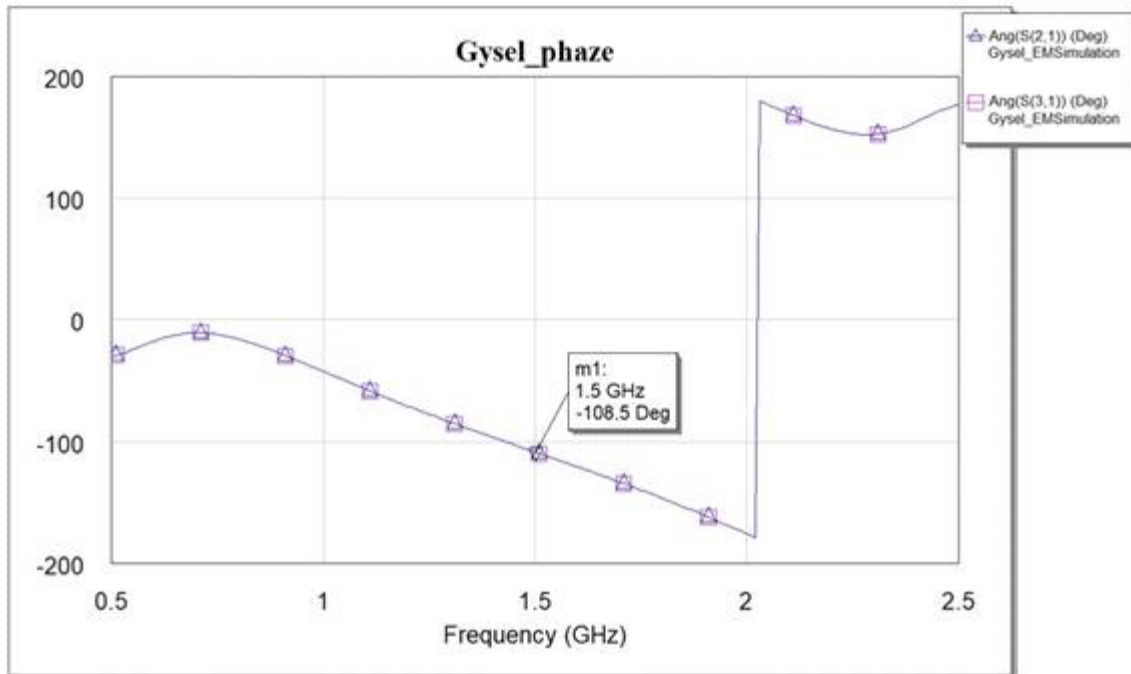


이러한 형식으로 왼쪽 편의 전송선로 길이가 오른쪽 전송선로 보다 길기 때문에 우회적인 방안으로 왼쪽과 오른쪽 전송 선로의 길이를 맞추었다. 이를 통해서 전송선로는 끊기지 않게 구현 될 것이고, 고주파 신호가 출력 포트로 도달 할 수 있게 될 것이다. 이때 총 전송선로의 길이는 변화해서는 안된다. 왜냐하면 전송선로의 길이가 조금이라도 변하면 그에 따른 위상차이가 생기기 때문이다. 그리고 MTEE와 MBENDA 사용으로 인해서 전송선로의 총 길이가 더 길어졌으므로 중심주파수 정합 성능이 잘 나오게 튜닝을 해주면 총 전송선로 길이를 맞출 수 있다.

S11 / S22 / S33 / S32 / S21 / S31 출력 그래프

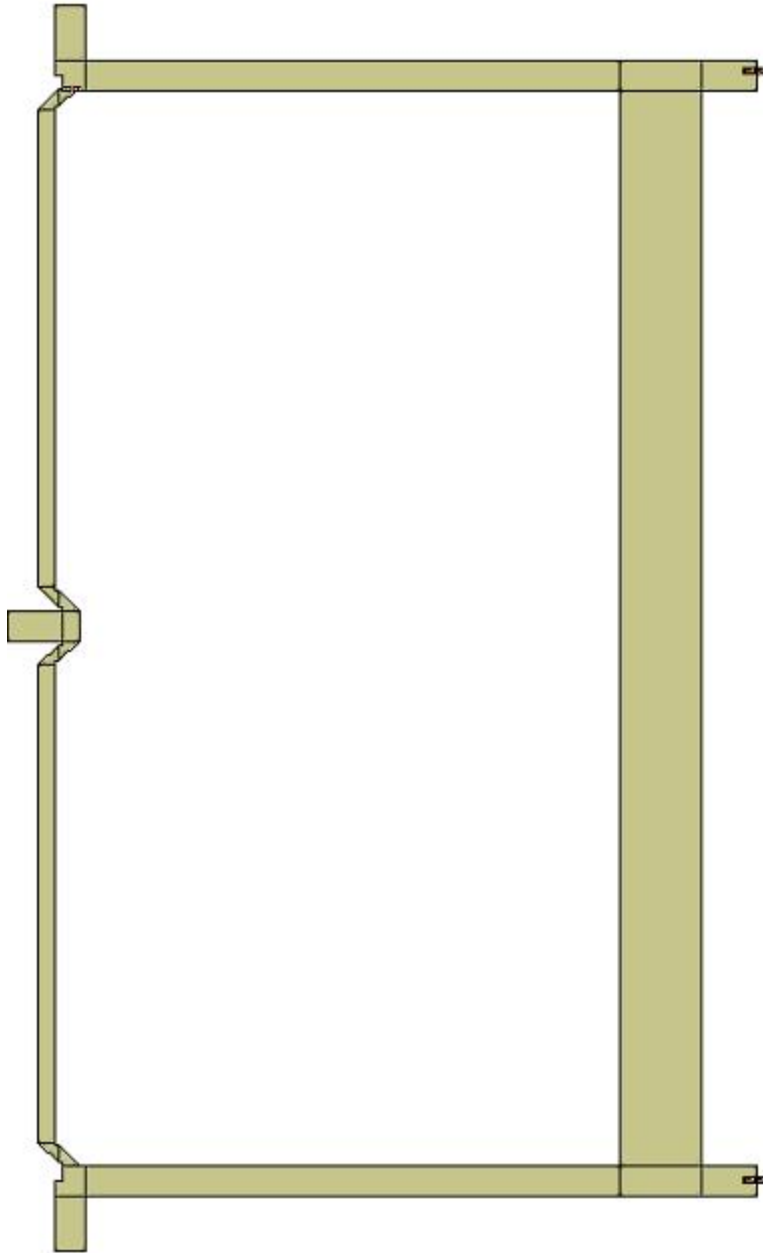


S21 / S31 위상 그래프



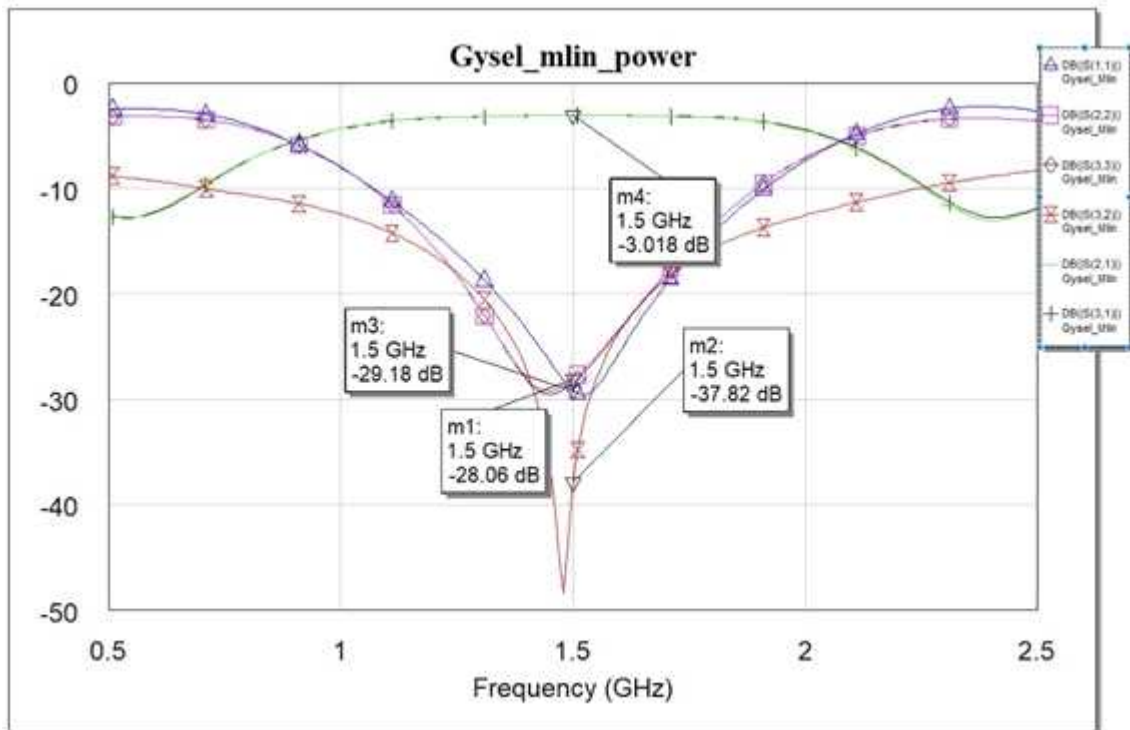
2D 그림 상 전송 선로가 끊겨 있는 MLIN 회로도와 2D 그림 상 전송 선로가 연결되어 있는 MLIN 회로도의 결과가 거의 똑같다는 것을 알 수 있다. 즉 우회적인 방법으로 MBENDA를 사용해서 EM 시뮬레이션을 하기 위해 회로를 새롭게 구현한 것이 잘 되었다는 것을 알 수 있다.

EM 시뮬레이션

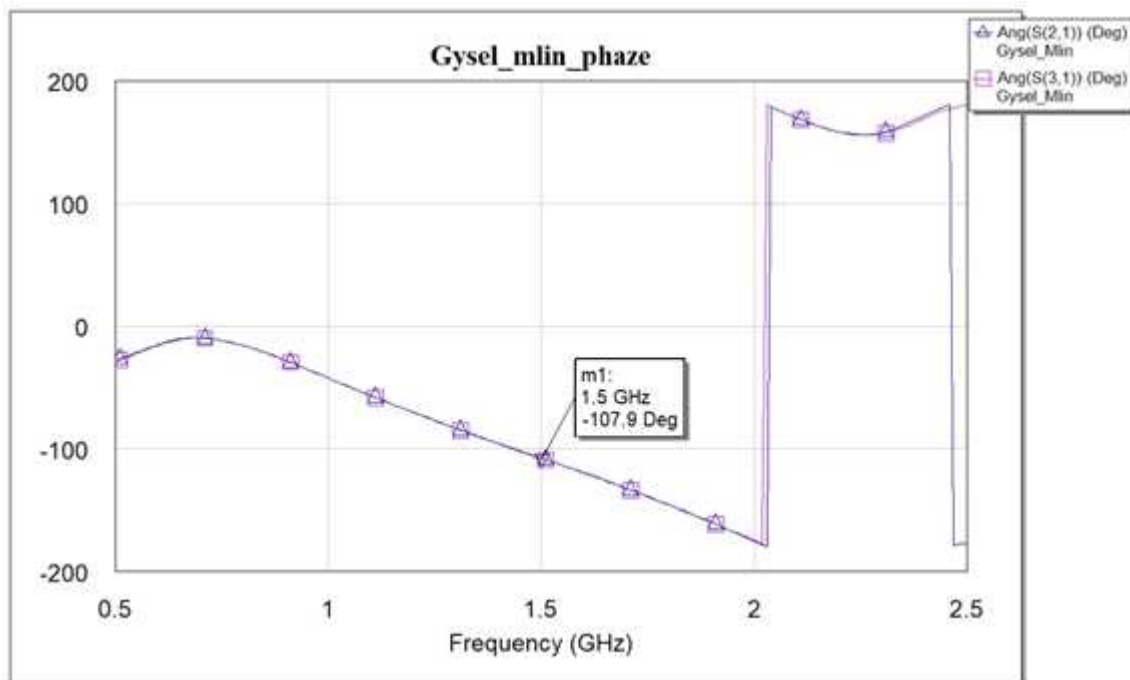


EM 시뮬레이션이 가능하게 전송선로를 구현하였다. 전송선로가 조금이라도 떨어진 부분이 없어야 EM 시뮬레이션이 잘 구현 될 것이다. 그리고 2D layout을 구현 하면서 조금 겹치는 부분이 있는데 이것은 소수점 2번째 자리만 고려해서 아주 정확하게 맞추기는 힘들 것 같다고 생각하였다.

S11 / S22 / S33 / S32 / S21 / S31 출력 그래프



S21 / S31 위상 그래프



EM시뮬레이션 결과 MLIN과 비슷한 형태로 나오긴 했다. S32 출력 포트간의 격리성이 우수, S11 S22 S33를 통해 정합이 우수하게 되었음. S21 S31을 통해서 출력이 포트 2와 포트 1로 균등하게 분배 되고 있음을 알 수 있고, S21 S31이 정확히 동위상은 아니지만 오차가 0에 거의 가까운 것을 보아 실제로 제작해도 가능 할 것 같다는 생각이 든다. 하지만 실제 제작 단계 까지는 아직 배우지 않았기 때문에 정확히는 판단 할 수 없다.

최종평가 및 느낀점

이번 Gysel 분배기 설계를 하면서 가장 어려웠던 점은 EM 시뮬레이션의 정밀한 조건들을 만족시키는 것이 결코 쉽지 않다는 것이었다.

특히 전송선로가 조금이라도 끊어져 있으면 안 된다는 조건, 그리고 입력에서 출력 포트 간의 전송선로 길이가 아주 조금이라도 달라지면 위상 지연이 생기고 분배 특성이 망가질 수 있다는 점은 설계를 더욱 까다롭게 만들었다.

이러한 조건들을 고려해 회로를 구현하다 보니 설계가 결코 단순하지 않았고, 조금의 오차도 허용하지 않는 정밀함이 요구된다는 것을 몸소 느꼈다.

처음에는 가볍게 생각했던 회로 설계가, 실제로는 매우 세밀하고 정교한 작업이라는 점에서 많은 시행착오를 겪었고, 작은 비대칭이나 길이 오차조차 EM 결과에 큰 영향을 줄 수 있다는 현실적인 제약을 이해하게 되었다.

또한 설계 과정은 생각보다 시간이 빠르게 지나갔고, 한 부분에서 막히면 문제점을 분석하고 고치기 위해 많은 고민과 시간이 필요했다.

그럼에도 불구하고 끝까지 포기하지 않고 꾸준히 수정하고 시도한 결과, 비교적 만족스러운 시뮬레이션 결과를 얻을 수 있었던 것은 개인적으로 매우 의미 있는 성과였다.

이번 과제를 통해 느낀 건, 아직은 기초적인 수준의 회로 설계만 배우고 있지만 이 정도로도 이렇게 어렵고 복잡한데, 앞으로 더 깊이 들어가게 된다면 얼마나 더 많은 고민과 설계 능력이 필요할지를 짐작할 수 있었다는 점이다.

하지만 동시에, 이런 경험들이 미래에 내가 이와 관련된 일을 하게 되었을 때 큰 도움이 될 수 있을 것이라는 생각도 하게 되었다.

무엇보다 어떤 일이든 포기하지 않고 끝까지 해보는 태도가 중요하다는 걸 다시 한번 느꼈고, 이번 과제를 통해 RF 회로 설계에 대한 실질적인 감각과 태도를 배울 수 있었던 점에서 의미가 크다고 생각한다.